



CNPEM

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Implementação de protocolo de processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular

Relatório Científico Final de Bolsas no País de Iniciação Científica, fomentado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Processo FAPESP #2025/05515-6

Bolsista: Kayllany Lara da Silva Oliveira

Orientador: Dr. João Victor da Silva Guerra

Coorientador: Dr. José Geraldo de Carvalho Pereira

Coorientadora: Dra. Ana Amélia Sanchez Iacia

Laboratório Nacional de Biociências - LNBio

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM

Campinas, 10 Janeiro de 2026

Informações Gerais do Projeto

- **Título do projeto:** Implementação de protocolo de processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular
- **Número do projeto de pesquisa:** 2025/05515-6
- **Período de vigência:** 01/06/2025 a 31/12/2025
- **Período coberto por este relatório científico:** 01/06/2025 a 31/12/2025

Resumo

Palavras-chave: Descoberta de fármacos, triagem de alto conteúdo, viabilidade celular, análise de imagens, segmentação de imagens, computação de alto desempenho

Abstract

Keywords: Drug discovery, high-content screening, cell viability, image analysis, image segmentation, high-performance computing

Sumário

Informações Gerais do Projeto	1
1 Resumo do projeto proposto	5
1.1 Objetivos	6
2 Realizações no projeto	8
2.1 Imagens biológicas	8
2.2 Desenvolvimento do protocolo de processamento de imagens em ensaios de viabilidade celular	9
2.2.1 Carregamento dos ensaios	9
2.2.2 Segmentação dos núcleos e extração de características morfológicas	9
2.2.3 Normalização dos dados	10
2.2.4 Controle de qualidade das placas	10
2.2.5 Visualização dos dados	11
2.2.6 Integração dos dados e seleção dos compostos candidatos	11
2.3 Resultados e discussões	12
2.4 Arquivo de configuração	13
2.5 Leitura dos dados	15
2.6 Segmentação das imagens	16
2.7 Plano de Gestão de Dados	18
2.8 Considerações finais e perspectivas	18
3 Participação em eventos científicos	19
3.1 Trabalhos apresentados em conferências nacionais	19
3.2 Workshops	19
Referências	20

1 Resumo do projeto proposto

A microscopia óptica, especialmente a técnica de microscopia por fluorescência [1, 2] é uma técnica fundamental nas ciências da vida, permitindo a visualização detalhada de estruturas celulares e a obtenção de informações quantitativas a partir de imagens multicanais [1, 3]. Essa abordagem é amplamente utilizada em biologia celular, virologia, imunologia, oncologia e, especialmente, na descoberta de fármacos, onde possibilita análises precisas de fenótipos celulares sob diferentes condições experimentais [4–6].

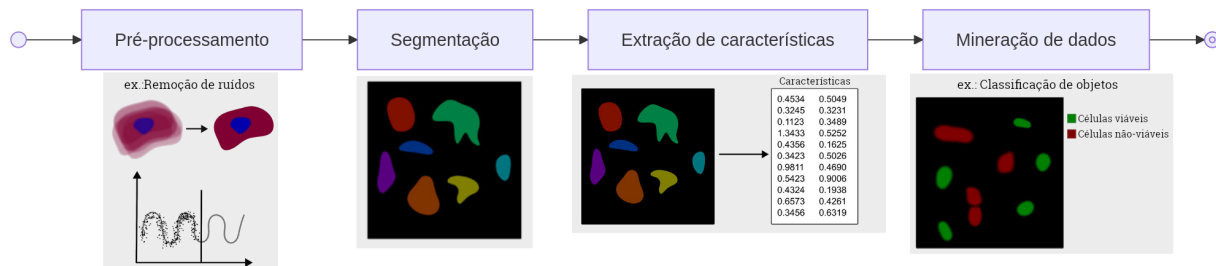
A triagem de alto conteúdo (HCS; *High-Content Screening*) combina microscopia automatizada e análise computacional para avaliar centenas ou milhares de compostos em microplacas de 96 ou 384 poços. Seus fluxos de trabalho envolvem três etapas centrais: preparação das amostras, aquisição automatizada de imagens e processamento computacional (Figura 1).



Figura 1: Representação esquemática das etapas triagem automatizada de alto conteúdo. A preparação da amostra envolve a marcação de células com fluoróforos específicos e a distribuição em placas de ensaio. A aquisição de imagens é realizada em microscópios automatizados de fluorescência, capturando imagens em múltiplos canais. O manuseio e processamento de imagens envolve a segmentação de células, extração de características e análise de dados.

Os principais passos para a análise de bioimagens (Figura 2) envolvem o pré-processamento para melhorar a qualidade da imagem, a segmentação para identificar objetos de interesse, a extração de características para converter dados brutos em informações relevantes e a análise estatística para interpretar os resultados. Esses processos, quando combinados, possibilitam a obtenção de informações biológicas a partir das imagens, garantindo maior precisão e reprodutibilidade na quantificação de fenômenos celulares e moleculares [3, 7].

Com o avanço dos microscópios automatizados, como os sistemas Operetta CLS disponíveis no LNBio/CNPEM, a quantidade de dados gerados em experimentos de HCS



Fonte: Adaptado de [3].

Figura 2: Representação esquemática de um protocolo geral de processamento de imagens biológicas. O fluxo de trabalho é composto por várias etapas, incluindo pré-processamento, segmentação de objetos e extração de características até a mineração de dados. Existem diversos algoritmos disponíveis para cada etapa, dependendo do tipo de imagem e do objeto de interesse, incluindo métodos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

aumentou substancialmente. Esses dados são armazenados no repositório OMERO [8, 9], hospedado no cluster de alto desempenho HPCC Marvin, que oferece infraestrutura adequada para o processamento paralelo e execução de algoritmos computacionalmente intensivos [10]. Apesar disso, grande parte dos protocolos internos ainda é baseada em softwares proprietários como Acapella/Columbus (PerkinElmer), que apresentam limitações importantes, incluindo custo elevado, execução serial e pouca flexibilidade para adaptação a diferentes experimentos. Isso evidencia a necessidade de ferramentas abertas, reproduzíveis e escaláveis para análise de bioimagens em HCS.

Este projeto visa desenvolver um protocolo automatizado de análise de imagens para ensaios fenotípicos de viabilidade celular, empregando modelos avançados de segmentação e processamento de imagens. A integração do protocolo ao HPCC Marvin permitirá reduzir o tempo de processamento, aumentar a reprodutibilidade e facilitar sua adoção por diferentes grupos de pesquisa. A disponibilização da ferramenta como software livre promove transparência, colaboração científica e amplia o impacto do HCS em áreas, como descoberta de fármacos e biologia celular.

1.1 Objetivos

Este projeto tem como objetivo desenvolver um pacote computacional para execução automatizada de um protocolo de processamento de imagens usando ferramentas livres

(*open-source*) para ensaios de fluorescência de viabilidade celular em experimentos de HCS.

Os objetivos específicos são: (1) Desenvolver pacote para processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular em experimentos de HCS; (2) Comparar a segmentação de imagens com o método de referência em ensaios fenotípicos de viabilidade celular; (3) Validar e avaliar o protocolo em um conjunto de dados provenientes de um ensaio de viabilidade celular para descoberta de fármacos; (4) Documentar o protocolo de processamento de imagens para o usuário final.

2 Realizações no projeto

O projeto foi desenvolvido pela Equipe de Dados Biológicos (EDB), com validação experimental realizada a partir de dados do Laboratório de Bioensaios (LBE) do LNBio, instalação aberta do CNPEM. O processamento das imagens biológicas da triagem automatizada foi realizado no cluster de computação de alto desempenho do LNBio, denominado de HPCC Marvin, composto por 2 nós de processamento com 128 núcleos, sendo que um deles possui 8 GPUs NVIDIA A100 (40GB).

2.1 Imagens biológicas

As imagens de fluorescência dos ensaios de viabilidade celular foram fornecidas pelo grupo de Virologia do LNBio/CNPEM, liderado pelo Dr. Rafael Elias Marques. As aquisições foram realizadas em placas de 384 poços, usando o sistema de microscopia *Operetta CLS High-Content Analysis System* (Perkin Elmer), com magnificação de 10x, capturando o campo central de cada poço.

Os experimentos envolveram a infecção das linhagens Vero CCL81 e HuH7.0 com os vírus Mayaro (MAYV), coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), Oropouche (OROV) e vírus da encefalite de St. Louis (SLEV). As células Huh-7 foram expostas a 7.784 compostos contra MAYV, OROV e SLEV, enquanto as células Vero CCL81 foram testadas com 3.212 compostos contra SARS-CoV-2. As células foram estocadas em 100% DMSO, além de controles não infectados (negativo) e infectados (positivo), ambos sem tratamento. Todas as amostras, incluindo controles, continham 0,4% de DMSO. A coloração celular foi realizada com o fluoróforo Hoechst 33342, um marcador de DNA, permitindo a segmentação dos núcleos celulares. A aquisição das imagens foi feita utilizando um filtro de excitação a 361 nm e emissão a 497 nm.

2.2 Desenvolvimento do protocolo de processamento de imagens em ensaios de viabilidade celular

O protocolo computacional de processamento de imagens em ensaios de viabilidade celular para descoberta de fármacos foi desenvolvido na linguagem Python. Para isso, foram usadas bibliotecas de código aberto para leitura, pré-processamento, segmentação e caracterização de imagens biológicas, incluindo BioIO [11], scikit-image [12], scipy.ndimage [13], Cellpose [14–16] e StarDist [17–19].

O protocolo foi estruturado em etapas principais: (1) carregamento das imagens dos ensaios com *lazy-loading*; (2) segmentação dos núcleos e extração de características morfológicas; (3) normalização dos dados; (4) controle de qualidade das placas; (5) visualização dos dados das placas; (6) integração dos dados de diferentes placas e seleção dos compostos candidatos.

2.2.1 Carregamento dos ensaios

A leitura das imagens foi implementada utilizando o conceito de *lazy-loading*, permitindo o carregamento sob demanda e reduzindo o consumo de memória total durante o processamento. Ainda, as imagens são organizadas por placas (384 poços), permitindo que as etapas posteriores operem de forma estruturada, poço a poço e placa a placa.

2.2.2 Segmentação dos núcleos e extração de características morfológicas

A segmentação das imagens foi realizada para isolar os núcleos das células Vero CCL81 e HuH7.0, marcados com Hoechst 33342. Para essa etapa, diferentes modelos avançados de reconhecimento de instância foram avaliados, incluindo:

- Cellpose 3.1.1.2 [14, 15]
- Cellpose 4.0.7 [16]
- StarDist 0.9.1 [17–19].

A seleção do modelo considerou acurácia de segmentação, custo computacional e escalabilidade. Os parâmetros de pré-processamento e segmentação permaneceram ajustáveis para acomodar variações experimentais entre linhagens e condições de infecção.

Após a segmentação, os núcleos celulares menores ou maiores que limiares definidos pelo usuário foram descartados para evitar contagens incorretas devido a artefatos ou núcleos sobrepostos. Em seguida, as características morfológicas dos núcleos com scikit-image [12], incluindo área, perímetro e excentricidade. Por fim, foi calculada a contagem total de células por poço, que servirá como métrica primária para avaliar a viabilidade celular nos ensaios.

2.2.3 Normalização dos dados

Para cada poço, a inibição do efeito citopático (inCPE) viral foi calculada, definida como:

$$\text{inCPE} = \frac{N_c - \mu_{c^+}}{\mu_{c^-} - \mu_{c^+}} \quad (1)$$

onde N_c é a contagem de núcleos no poço avaliado, μ_{c^+} é a média das contagens dos controles positivos (infectados, sem tratamento) e μ_{c^-} é a média das contagens dos controles negativos (não infectados, sem tratamento) da mesma placa.

Essa normalização reduz o impacto de variações sistemáticas entre placas e facilita comparações diretas entre condições experimentais.

2.2.4 Controle de qualidade das placas

A qualidade das placas de ensaios de viabilidade celular foi avaliada pelo Z' -factor (Z') [20, 21], um índice estatístico que avalia a variabilidade dos dados entre os controles positivo (infectado e não tratado) e negativo (não infectado e não tratado). O Z' é calculado conforme a equação:

$$Z' = 1 - \frac{3\sigma_{c^+} + 3\sigma_{c^-}}{|\mu_{c^+} - \mu_{c^-}|}, \quad (2)$$

onde σ_{c+} e σ_{c-} representam os desvios padrão dos controles positivo e negativo, respectivamente, e μ_{c+} e μ_{c-} correspondem às suas médias.

Conforme estabelecido na literatura [21, 22], os valores de Z' são interpretados da seguinte forma:

- $Z' = 1,0$: ensaio ideal, com separação perfeita entre os controles positivo e negativo;
- $0,5 < Z' \leq 1,0$: ensaio de alta qualidade, com boa separação entre os controles positivo e negativo;
- $0 < Z' \leq 0,5$: ensaio aceitável, mas com alguma sobreposição entre os controles;
- $Z' = 0$: ensaio sem separação entre os controles positivo e negativo;
- $Z' < 0$: ensaio de baixa qualidade, com significativa sobreposição entre os controles.

Com base nessas interpretações, as placas com Z' menores que um limiar definido pelo usuário (por padrão, $Z' < 0,5$) serão excluídas das análises subsequentes.

2.2.5 Visualização dos dados

A visualização dos resultados foi realizada com a biblioteca matplotlib [23] e Plotly [24]. As marcações dos núcleos segmentados serão sobrepostas às imagens originais, e os dados, como contagem de células e a inCPE serão apresentados em mapas de placa interativos, facilitando a interpretação dos resultados pelos usuários. Essas visualizações auxiliam na inspeção de artefatos, verificação da segmentação e identificação de padrões experimentais.

2.2.6 Integração dos dados e seleção dos compostos candidatos

Os dados provenientes das placas aprovadas no controle de qualidade foram integrados e processadas usando Pandas [25] e NumPy [26], permitindo filtragem, agregação e análise de grandes volumes de dados tabulares.

Após integração das placas, a seleção dos compostos candidatos (*hits*) baseou-se nos valores normalizados de inCPE, adotando-se um limiar definido pelo usuário (por padrão, $\text{inCPE} > 0,3$). Compostos com alto índice de inibição foram classificados como potenciais inibidores do efeito citopático viral.

2.3 Resultados e discussões

O pacote de código aberto **CellViability** (GPL 3.0) foi desenvolvido com o objetivo de implementar um protocolo robusto e reproduzível para o processamento de imagens provenientes de ensaios fenotípicos de viabilidade celular, aplicados à descoberta de fármacos. O código-fonte do pacote está disponível no repositório GitHub (<https://github.com/cnpem/CellViability>), acompanhado de documentação detalhada disponibilizada em <https://cnpem.github.io/CellViability/>.

A arquitetura do pacote foi organizada em três subpacotes principais (Figura 3): **protocols**, **screening** e **core**.

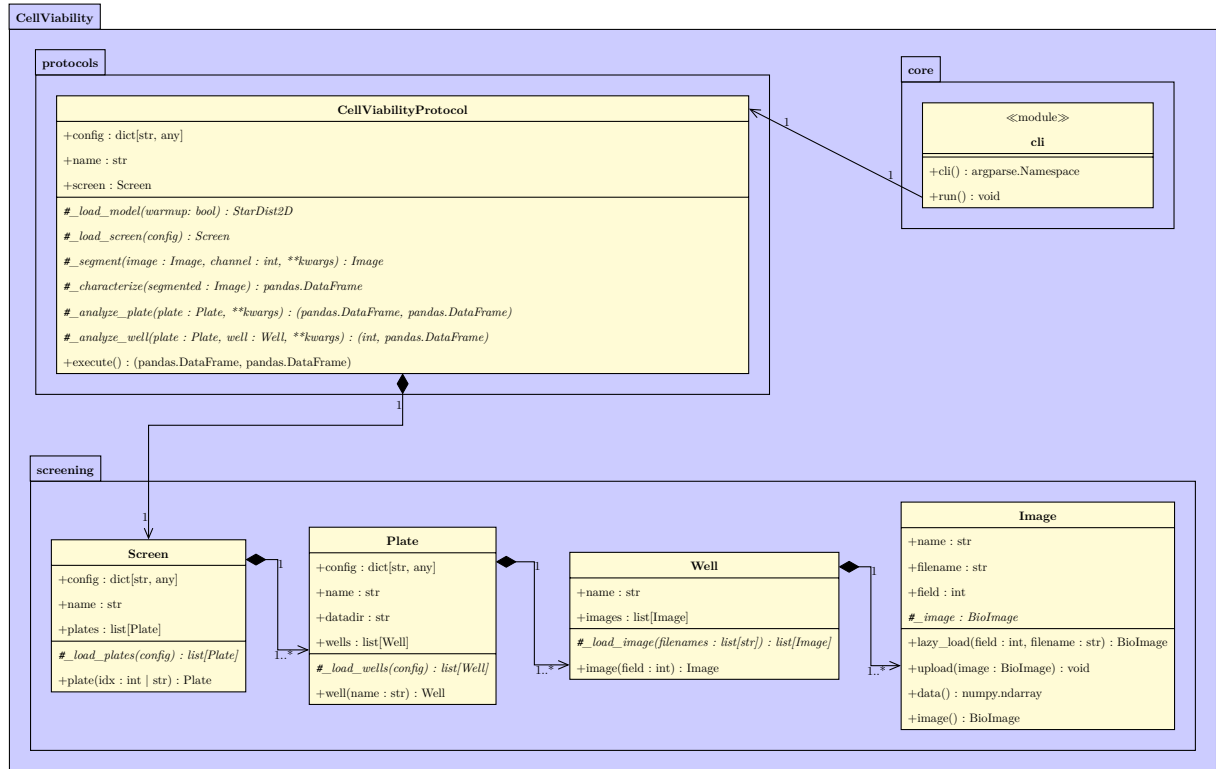


Figura 3: Diagrama de classes UML do protocolo CellViability. O diagrama ilustra a organização modular do pacote e os relacionamentos entre as principais classes envolvidas no processamento de imagens em ensaios fenotípicos de viabilidade celular.

O subpacote **protocols** contém a classe **CellViabilityProtocol**, responsável por estruturar o fluxo de processamento, incluindo leitura dos dados, segmentação de imagens, extração de características, integração dos dados e seleção dos *hits*. O subpacote **screening** reúne as classes que representam a hierarquia experimental de ensaios de des-

coberta de fármacos (i.e., **Screen**, **Plate**, **Well** e **Image**), permitindo organizar e acessar eficientemente os dados brutos de imagem.

O subpacote **core** contém o módulo **cli**, que fornece uma interface de linha de comando (CLI) para execução do pacote **CellViability** para facilitar a execução do protocolo pelos usuários finais (Figura 4). Essa CLI facilita o uso do protocolo pelos usuários finais, permitindo configurar e processar um ou mais ensaios de viabilidade celular a partir de um arquivo de configuração no formato JSON (**config.json**). Quando o arquivo contém múltiplos ensaios, cada um deve possuir seu próprio conjunto de parâmetros. Caso o usuário deseje executar apenas um ensaio específico, deve utilizar a opção **--index** seguida do índice correspondente (iniciando em zero).

```
1 $ CellViability --config config.json --basedir  
  ↪ /path/to/output/directory --instances --numpy --verbose
```

Figura 4: Exemplo de comando para execução do protocolo CellViability via CLI. O comando executa o protocolo usando o arquivo de configuração **config.json**, salvando os resultados no diretório especificado por **/path/to/output/directory**. As opções adicionais incluem a geração de imagens de instâncias segmentadas (**--instances**), salvamento das instâncias segmentadas em formato NumPy (**--numpy**) e ativação do modo verboso (**--verbose**).

2.4 Arquivo de configuração

O arquivo **config.json** (Figura 5) define os parâmetros do protocolo de processamento dos ensaios de viabilidade celular, possibilitando a adaptação do fluxo de trabalho para diferentes condições experimentais.

Os campos configuráveis incluem:

- **controls**: listas de poços correspondentes aos controles negativos (não infectados, sem tratamento) e positivos (infectados, sem tratamento) para cada ensaio;
- **datadir**: diretório raiz onde as imagens do ensaio estão armazenadas, seguindo a estrutura de diretórios especificada;
- **fields**: número de campos de imagem por poço (para os ensaios deste projeto, cada poço contém apenas um campo);

```

1  {
2    "MAYV": {
3      "controls": {
4        "negative": [
5          "A01", "B01", "C01", "D01", "E01", "F01", "G01", "H01",
6          "I01", "J01", "K01", "L01", "M01", "N01", "O01", "P01",
7          "A24", "B24", "C24", "D24", "E24", "F24", "G24", "H24",
8          "I24", "J24", "K24", "L24", "M24", "N24", "O24", "P24"
9        ],
10       "positive": [
11         "A02", "B02", "C02", "D02", "E02", "F02", "G02", "H02",
12         "I02", "J02", "K02", "L02", "M02", "N02", "O02", "P02",
13         "A23", "B23", "C23", "D23", "E23", "F23", "G23", "H23",
14         "I23", "J23", "K23", "L23", "M23", "O23", "N23", "P23"
15       ]
16     },
17     "datadir": "data/MAYV/",
18     "fields": 1,
19     "parameters": {"channel": 0, "sigma": 1.0, "min_size": 0, "max_size": 500,
20                   "merge": "sum"},
21     "plates": ["M1", "M2", "M3", "M4", "M5", "M6", "M7", "M8", "M9", "M10",
22               "M11", "M12", "M13", "M14", "M15", "M16", "M17", "M18",
23               "M19", "M20", "M21", "M22", "M23", "M24", "M25"],
24     "selection": {"inCPE": 0.3, "Z": 0.5},
25     "wells": 384
26   }
27 }

```

Figura 5: Exemplo de arquivo de configuração JSON para o protocolo CellViability. O arquivo define os parâmetros necessários para o processamento do ensaio fenotípico de viabilidade celular para o vírus Mayaro.

- **parameters:** parâmetros de pré-processamento, segmentação e mineração, incluindo:
 - **channel:** índice do canal de fluorescência a ser analisado (0 para o canal azul, correspondente ao Hoechst 33342);
 - **sigma:** valor do desvio padrão para o filtro Gaussiano aplicado no pré-processamento;
 - **min_size** e **max_size:** tamanhos mínimo e máximo dos núcleos segmentados, em pixels, para filtragem;
 - **merge:** método de agregação dos campos de imagem por poço (soma).
- **plates:** lista de identificadores das placas a serem analisadas no ensaio;
- **selection:** critérios de seleção dos compostos candidato (*hits*), incluindo:
 - **inCPE:** limiar mínimo de inibição do efeito citopático viral para seleção dos compostos candidatos (padrão: 0,3);

- Z: limiar mínimo do Z' para aprovação das placas no controle de qualidade (padrão: 0,5).

- **wells**: número total de poços por placa (384 para os ensaios deste projeto).

Essa estrutura modular torna o protocolo flexível, permitindo seu uso em diferentes ensaios e facilitando sua integração futura com interfaces gráficas (GUI).

2.5 Leitura dos dados

Os ensaios fenotípicos de viabilidade celular são usualmente constituídos por múltiplas placas de 384 poços, sendo que cada poço pode um ou mais campos (*fields*). Para os ensaios deste projeto (MAYV, OROV, SARS-CoV-2, SLEV), cada poço contém apenas um campo. As imagens foram exportadas pelo software Acapella/Columbus (PerkinElmer), que adota uma convenção padronizada de nomes de arquivos (e.g, 001001-1-001001001.tif), permitindo identificar metadados essenciais diretamente a partir do nome do arquivo. Esses metadados incluem a identificação do poço (*well*), campo (*field*), canal de fluorescência, plano Z e tempo.

O protocolo desenvolvido requer uma estrutura de diretórios específica para organizar as imagens dos ensaios fenotípicos de viabilidade celular. Na Figura 6, descrevemos o formato esperado para a organização dos dados:

Recentemente, o LNBio adotou o OMERO [8,9,27] como repositório institucional para armazenamento e gerenciamento de imagens de microscopia ótica. Neste repositório, as imagens são armazenadas com uma nomenclatura de arquivos distinta daquela exportada pelo Acapella/Columbus (Figura 6). Por esse motivo, para uso de ensaios provenientes do OMERO no presente protocolo, é necessário realizar um pré-processamento de renomeação, de modo a uniformizar os arquivos e torná-los compatíveis com o formato esperado. Como etapa futura, planeja-se implementar a leitura direta das imagens a partir do OMERO, o que eliminará a necessidade de renomeação e permitirá uma integração mais eficiente e transparente com o repositório institucional.

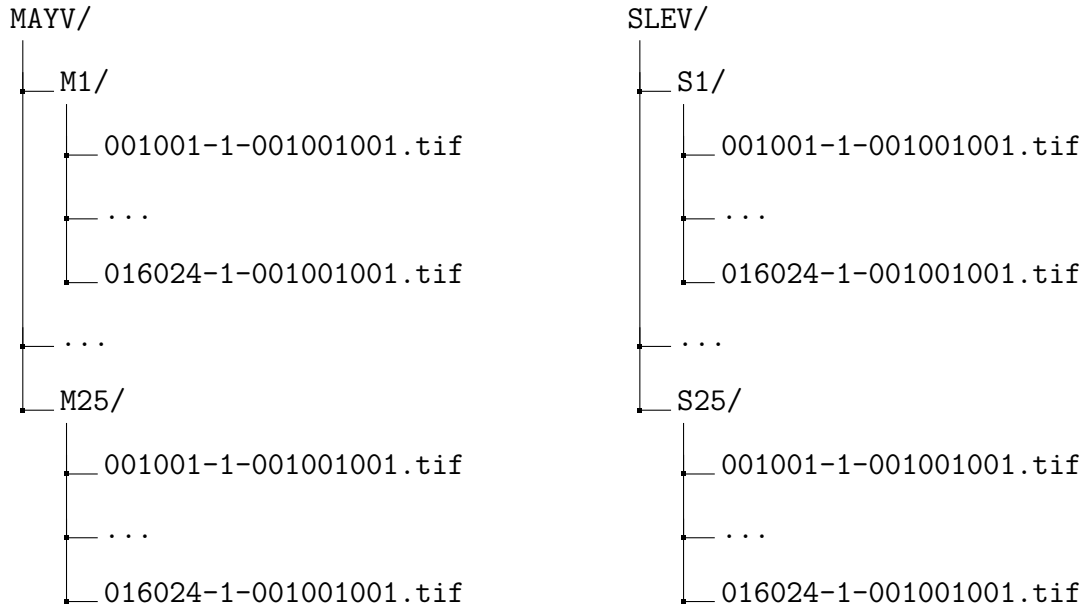


Figura 6: Estrutura de diretórios para os ensaios fenotípicos de viabilidade celular. As imagens devem ser organizadas em diretórios por ensaio (i.e, *screen*), contendo subdiretórios para cada placa (i.e, *plate*), que por sua vez contêm as imagens correspondentes aos campos e canais de fluorescência.

2.6 Segmentação das imagens

A segmentação dos núcleos celulares marcados com Hoechst 33342 é um passo fundamental do protocolo, pois afeta diretamente a acurácia das etapas subsequentes de quantificação e análise fenotípica. Para essa tarefa, avaliamos diferentes modelos avançados de segmentação de instâncias, que são: (1) Cellpose 3.1.1.2 [14, 15]; (2) Cellpose 4.0.7 [16]; e (3) StarDist 0.9.1 [17–19].

A avaliação foi realizada utilizando as imagens da placa S1 do ensaio de viabilidade celular empregado na triagem de compostos antivirais contra o vírus da encefalite de St. Louis (SLEV). Os modelos foram aplicados ao mesmo conjunto de imagens, comparando ao software comercial Acapella/Columbus, referência atual no LNBio. A avaliação foi baseada nos seguintes critérios: número de células identificadas, qualidade das segmentações, tempo de processamento e uso de recursos computacionais.

A Figura 7 apresenta a contagem de núcleos obtida por cada modelo avaliado em comparação com o método de referência. Todos os modelos apresentaram alta correlação com o software Acapella/Columbus, com $\rho \geq 0.9984$. A raiz do erro quadrático médio (do

inglês, *root mean square error*; RMSE) também foi calculada, indicando baixa divergência entre as contagens dos modelos avaliados e a referência. Esses resultados demonstram que os modelos avaliados são adequados para a tarefa de segmentação neste protocolo, oferecendo desempenho compatível com a solução comercial, com a vantagem adicional de serem ferramentas de código aberto.

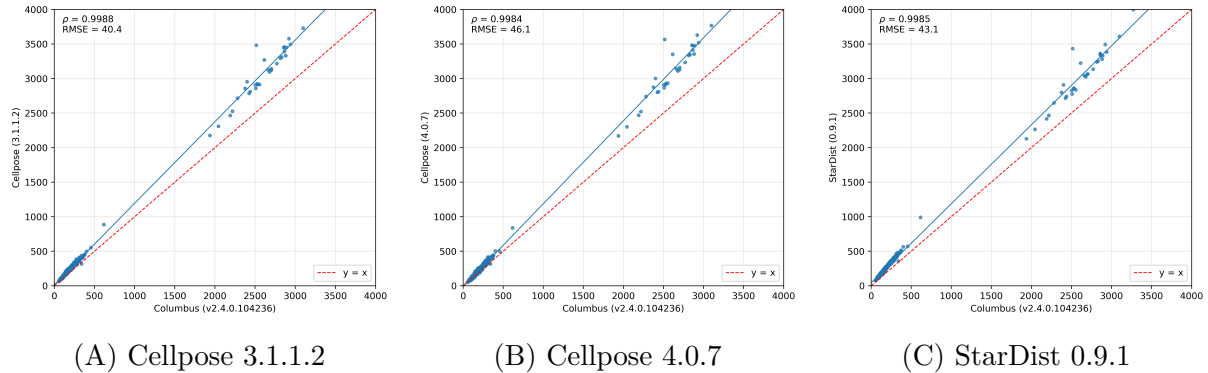


Figura 7: Comparação entre as contagens de núcleos dos modelos avaliados e o método de referência. O eixo X representa a contagem obtida pelo Acapella/Columbus, enquanto o eixo Y mostra as contagens dos modelos avaliados.

A qualidade das segmentações foi avaliada visualmente, inspecionando as marcações dos núcleos sobrepostas às imagens originais (Figura ??). Todos os modelos apresentaram boa qualidade de segmentação, com destaque para o StarDist 0.9.1, que demonstrou maior precisão na delimitação dos contornos dos núcleos, especialmente em regiões com alta densidade celular e sobreposição de núcleos.

2.7 Plano de Gestão de Dados

2.8 Considerações finais e perspectivas

3 Participação em eventos científicos

3.1 Trabalhos apresentados em conferências nacionais

Este trabalho foi apresentado tanto em formato de pôster quanto em *flash talk* pela bolsista Kayllany Lara da Silva Oliveira no VII Congresso de Estudantes do CNPEM (CEC) ocorrido de 3 de dezembro a 5 de dezembro de 2025.

3.2 Workshops

A bolsista Kayllany Lara da Silva Oliveira participou do XIII Workshop teórico-prático INFABIC ocorrido de 13 de outubro a 24 de outubro de 2025, permitindo o aprofundamento teórico e prático ao longo de três módulos: aulas teóricas (13/10/2025 a 15/10/2025), práticas de imunofluorescência em células e tecidos (20/10/2025 e 21/10/2025) e práticas de análise de bioimagens (22/10/2025 a 24/10/2025).

Referências

- 1 LICHTMAN, J. W.; CONCHELLO, J.-A. Fluorescence microscopy. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2, n. 12, p. 910–919, nov. 2005. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nmeth817>>.
- 2 BALASUBRAMANIAN, H. *et al.* Imagining the future of optical microscopy: everything, everywhere, all at once. *Communications Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 6, n. 1, out. 2023. ISSN 2399-3642. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s42003-023-05468-9>>.
- 3 USAJ, M. M. *et al.* High-content screening for quantitative cell biology. *Trends in Cell Biology*, Elsevier BV, v. 26, n. 8, p. 598–611, ago. 2016. ISSN 0962-8924. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2016.03.008>>.
- 4 BRAY, M.-A. *et al.* Cell painting, a high-content image-based assay for morphological profiling using multiplexed fluorescent dyes. *Nature Protocols*, Springer Science and Business Media LLC, v. 11, n. 9, p. 1757–1774, ago. 2016. ISSN 1750-2799. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2016.105>>.
- 5 WEIGERT, M. *et al.* Content-aware image restoration: pushing the limits of fluorescence microscopy. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 15, n. 12, p. 1090–1097, nov. 2018. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41592-018-0216-7>>.
- 6 FAZEL, M. *et al.* Fluorescence microscopy: a statistics-optics perspective. arXiv, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2304.01456>>.
- 7 JAN, M. *et al.* From pixels to insights: Machine learning and deep learning for bioimage analysis. *BioEssays*, Wiley, v. 46, n. 2, dez. 2023. ISSN 1521-1878. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1002/bies.202300114>>.
- 8 ALLAN, C. *et al.* Omero: flexible, model-driven data management for experimental biology. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 3, p. 245–253, fev. 2012. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.1896>>.
- 9 BUREL, J.-M. *et al.* Publishing and sharing multi-dimensional image data with omero. *Mammalian Genome*, Springer Science and Business Media LLC, v. 26, n. 9–10, p. 441–447, jul. 2015. ISSN 1432-1777. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s00335-015-9587-6>>.
- 10 KO, S. *et al.* High-performance statistical computing in the computing environments of the 2020s. *Statistical Science*, Institute of Mathematical Statistics, v. 37, n. 4, nov. 2022. ISSN 0883-4237. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1214/21-STS835>>.
- 11 BROWN, E. M. *et al.* *BioIO: Image Reading, Metadata Conversion, and Image Writing for Microscopy Images in Pure Python*. GitHub, 2023. Disponível em: <<https://github.com/bioio-devs/bioio>>.
- 12 WALT, S. van der *et al.* scikit-image: image processing in python. *PeerJ*, PeerJ, v. 2, p. e453, jun. 2014. ISSN 2167-8359. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.7717/peerj.453>>.

- 13 VIRTANEN, P. *et al.* Scipy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 17, n. 3, p. 261–272, fev. 2020. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>>.
- 14 STRINGER, C. *et al.* Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 18, n. 1, p. 100–106, dez. 2020. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41592-020-01018-x>>.
- 15 STRINGER, C.; PACHITARIU, M. Cellpose3: one-click image restoration for improved cellular segmentation. *Nature Methods*, Springer Science and Business Media LLC, v. 22, n. 3, p. 592–599, fev. 2025. ISSN 1548-7105. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41592-025-02595-5>>.
- 16 PACHITARIU, M.; RARIDEN, M.; STRINGER, C. Cellpose-sam: superhuman generalization for cellular segmentation. Cold Spring Harbor Laboratory, maio 2025. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1101/2025.04.28.651001>>.
- 17 SCHMIDT, U. *et al.* Cell detection with star-convex polygons. In: *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention - MICCAI 2018 - 21st International Conference, Granada, Spain, September 16-20, 2018, Proceedings, Part II*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 265–273.
- 18 WEIGERT, M. *et al.* Star-convex polyhedra for 3d object detection and segmentation in microscopy. In: *The IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. [S.l.: s.n.], 2020.
- 19 WEIGERT, M.; SCHMIDT, U. Nuclei instance segmentation and classification in histopathology images with stardist. In: *The IEEE International Symposium on Biomedical Imaging Challenges (ISBIC)*. [S.l.: s.n.], 2022.
- 20 ZHANG, J.-H.; OLDENBURG, K. R. Z-factor. In: _____. *Encyclopedia of Cancer*. Springer Berlin Heidelberg. p. 3227–3228. ISBN 9783540476481. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-47648-1_6298>.
- 21 ZHANG, J.-H.; CHUNG, T. D.; OLDENBURG, K. R. A simple statistical parameter for use in evaluation and validation of high throughput screening assays. *Journal of biomolecular screening*, Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, v. 4, n. 2, p. 67–73, 1999.
- 22 BRAY, M.-A.; CARPENTER, A.; Imaging Platform, Broad Institute of MIT and Harvard. Advanced assay development guidelines for image-based high content screening and analysis. In: *Assay Guidance Manual*. Bethesda (MD): Eli Lilly & Company and the National Center for Advancing Translational Sciences, 2004.
- 23 HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, IEEE COMPUTER SOC, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.
- 24 INC., P. T. *Collaborative data science*. Montreal, QC: Plotly Technologies Inc., 2015. Disponível em: <<https://plot.ly>>.

- 25 MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in python. In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*. SciPy, 2010. (SciPy), p. 56–61. ISSN 2575-9752. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>.
- 26 HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with numpy. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 585, n. 7825, p. 357–362, set. 2020. ISSN 1476-4687. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.
- 27 LI, S. *et al.* Metadata management for high content screening in omero. *Methods*, Elsevier BV, v. 96, p. 27–32, mar. 2016. ISSN 1046-2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ymeth.2015.10.006>.